



Übungsfragen und Übungsbeispiele zu Grundlagen der Elektrotechnik

Version 1.01

10. Mar 2025

Version 1.0
Version 1.0.1

Erstversion
Ausbessern der Fehler in der Lösung von C19

C. Elektrisches Feld

C1. Was ist ein Skalarfeld?

s. Folien, grundlegende Mathematik, Wikipedia, ...

Funktion, die jedem Punkt im Raum einen eindeutigen Wert (physikalische Größe: Wert + Einheit!) zuordnet. Beispiel: Temperatur, Potential, Luftdruck, ...

C2. Was ist ein Vektorfeld?

s. Folien, grundlegende Mathematik, Wikipedia, ...

Funktion, die jedem Punkt im Raum einen eindeutigen Vektor (physikalische Größe: Wert + Einheit + Richtung!) zuordnet. Beispiel: Strömungsfeld, el. Feld, Kraftfeld, ...

C3. Erklären Sie einige Beschreibungsmethoden von Feldern!

s. Folien, grundlegende Mathematik, Wikipedia, ...

Funktion: mathematische Beschreibung

2D: Farbdigramm: Farbe = Wert, Äquipotentiallinien / Äquipotentialflächen (3D): Verbindung von Punkten mit gleichem Skalarwert.

Vektorfelder: Äquipotentiallinien / Flächen: gleicher Betrag; Feldlinien, Pfeile

C4. Was ist ein homogenes / inhomogenes Feld

[FuHeNe03] Kapitel 6

Homogen: Feldgröße hängt NICHT vom Raum ab, d.h. $d/dx = d/dy = d/dz = 0$!

Inhomogen: Feldgröße hängt vom Raum ab, d.h. $d/dx \neq 0$ und/oder $d/dy \neq 0$ und/oder $d/dz \neq 0$!

C5. Was ist der Normalvektor einer Fläche?

[FuHeNe03] Kapitel 6, Mathematik

Vektor, der Senkrecht auf die Fläche steht. Beschreibt die Ausrichtung der Flächen (eben! dA für ebenes kleines Flächenstück)

C6. Wie lautet der Ladungserhaltungssatz?

[FuHeNe03] Kapitel 6.1
$$\oint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$$

C7. In einem homogenen Strömungsfeld mit $J = 20 \text{ mA/cm}^2$ wird die Stromstärke in einer 5 cm^2 großen Rechteckfläche, deren Normalvektor zu J um 30° verschoben ist, gemessen. Wie groß ist die Stromstärke?

$I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{A}$ Die Fläche, über die die Stromstärke integriert (gemessen) werden soll, ist bekannt. Auf dieser Fläche ist die Stromdichte konstant, d.h. die Feldgröße J ist auf der gesamten Oberfläche, über die zu integrieren ist, vom Ort unabhängig! Die Stromdichte kann daher aus dem Integral herausgehoben werden, allerdings ist das Vektorprodukt zu berücksichtigen (!), denn der Flächennormalvektor und die Richtung der Stromdichte sind um 30° gegeneinander verschoben!

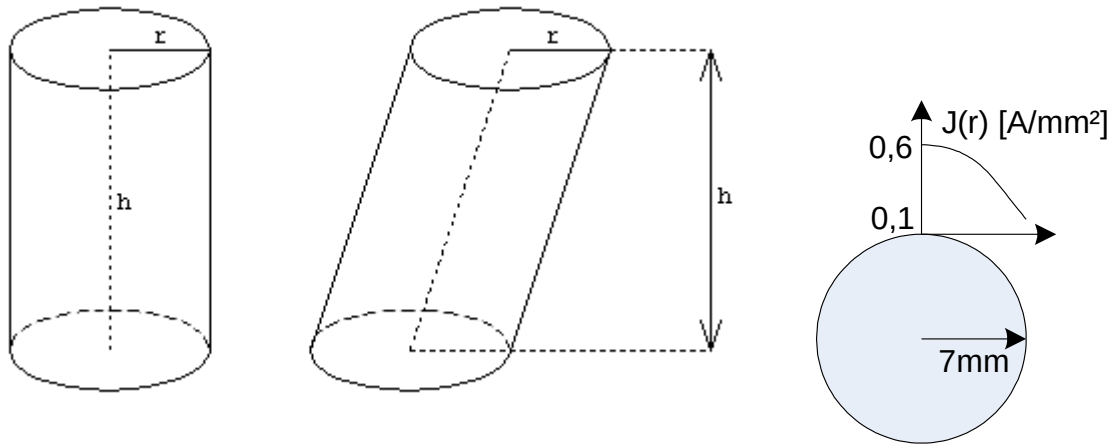
$$I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{A} = \iint J \cdot dA \cdot \cos(\varphi_{JA}) = J \cdot \cos(\varphi_{JA}) \cdot \iint dA$$

Das eigentliche Integral wird dadurch vereinfacht zu einem reinen Integral über die Fläche. Dieses Integral ergibt die zu integrierende Fläche selbst: $\iint_A dA = A$

$$I = J \cdot \cos(\varphi) \cdot \iint dA = 20 \frac{\text{mA}}{\text{cm}^2} \cdot \cos(30^\circ) \cdot 5 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mA} \cdot \cos(30^\circ) = 86,6 \text{ mA}$$

Wenn die Integrationsfläche senkrecht auf die Richtung der Stromdichte gelegen wäre (üblich bei Leitern: Querschnitt ist senkrecht auf die Längsrichtung = Strömungsrichtung), dann wäre der $\cos() = 1$ und es würde in der Rechteckfläche ein Strom von 100 mA fließen!

C8. Ein kreisförmiger, inhomogener Leiter leitet innen ($r=0 \text{ mm}$, $J=0,6 \text{ A/mm}^2$) besser als außen ($r=7 \text{ mm}$, $J = 0,1 \text{ A/mm}^2$). Dazwischen kann die Stromdichte quadratisch interpoliert werden. Berechnen Sie die Gesamtstromstärke!



Kreisförmiger Leiter = Zylinder --> Zylinderkoordinaten

Annahme (Leiter!): Stromdichte ist IMMER in Längsrichtung des Zylinders gerichtet, die Querschnittsfläche also senkrecht dazu. Daher geht das Vektorintegral in ein Skalarintegral über, da die Richtungen der Stromdichte und der Flächennormale

immer gleich sind! $I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{A} \xrightarrow{\text{parallel gerichtet}} \iint J \cdot dA$

Die Stromdichte J ist lt. Angabe NUR von r abhängig. Wir rechnen mit Zahlenwertgleichungen, wobei:

$$[J] = \frac{A}{mm^2} \quad [r] = mm \quad [I] = A \quad [\varphi] = rad$$

Es gilt lt. Angabe: J kann quadratisch interpoliert werden $J = J(r) = A + B \cdot r^2$

$$\begin{aligned} J(0) &= 0,6 & A + B \cdot 0 &= 0,6 & A &= 0,6 \\ J(7) &= 0,1 & A + B \cdot 7^2 &= 0,1 & \text{daher: } B &= \frac{0,1 - 0,6}{49} = -\frac{0,5}{49} \end{aligned}$$

und somit: $J = J(r) = 0,6 - \frac{0,5}{49} \cdot r^2$

Kontrolle mit $r=0$, $r=7mm$! $J(0) = 0,6 - \frac{0,5}{49} \cdot 0^2 = 0,6$ und $J(7) = 0,6 - \frac{0,5}{49} \cdot 7^2 = 0,6 - 0,5 = 0,1$ **STIMMT!**

Die zu integrierende Fläche ist der gesamte Leiterquerschnitt, d.h. eine Kreisfläche. Rechnen mit Zylinderkoordinaten, Integration für den Winkel von 0 bis 360° (2π) und den Radius von 0 bis 7!

Error! Objects cannot be created from editing field codes.

Folgende Vereinfachungsschritte wurden bei der Integration durchgeführt:

- 1) Vektoren wurden vernachlässigt, da beide Richtungen immer gleich!
- 2) Flächenintegral wurde realisiert als Doppelintegral Winkel und Radius = zwei Einfachintegrale
- 3) Vorsicht beim Flächenelement dA ! Muss eine Fläche geben, d.h. Länge (dr) * Länge ($r \cdot d\varphi$)
- 4) Das Integrationsargument ist nicht vom Winkel abhängig (aus Symmetriegründen erklärbar!), deshalb kann das Winkelintegral vorgezogen werden und separat ausgewertet werden!
- 5) Rest: klassische Integralrechnung – Integration eines Polynoms in r !

Error! Objects cannot be created from editing field codes.

C9. Was sind Äquipotentiallinien bzw. Äquipotentialflächen?

[FuHeNe03] Kapitel 6.2

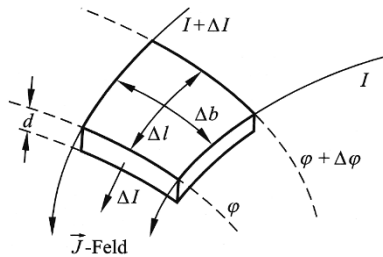
Verbindung von Orten (3D Punkten) mit gleichem Betrag der Feldgröße (Skalar oder Vektor!). 2D = Linien (z.B. Isobare, ...), 3-D : Flächen (Äquipotentialflächen, ...)

C10. Welche Beziehung besteht zwischen Feldlinien und Äquipotentiallinien?

[FuHeNe03] Kapitel 6.2

Da entlang der Feldlinie sich die Feldgröße ändert, darf die Äquipotentiallinie NIE in Richtung der Feldlinie schauen -> steht IMMER senkrecht darauf!

C11. Was ist der Schichtwiderstand? Berechnen Sie allgemein den Schichtwiderstand folgender Anordnung:



[FuHeNe03] Kapitel 6.2
Widerstand des Materials pro „Dicke“.

C12. Was ist die elektrische Feldstärke?

[FuHeNe03] Kapitel 6.2
(negativer) Anstieg des Potentials = - grad(φ). Negativ, da E vom höheren zum niedrigeren Potential zeigt, d.h. dem Anstieg entgegengerichtet ist.

C13. Wie hängen elektrische Feldstärke und Stromdichte zusammen?

[FuHeNe03] Kapitel 6.2
Stromdichte = Leitfähigkeit * Feldstärke --> proportional, zeigen in dieselbe Richtung! Feldbilder sind gleich, Betrag unterscheidet sich um die Leitfähigkeit!

C14. Was ist der Gradient eines Skalarfeldes (Beispiel: Potentialfeld!)?

[FuHeNe03] Kapitel 6.2
Gradient ist ein Vektorfeld. Die Vektoren dieses Feldes zeigen in Richtung des größten Anstiegs des Skalarfeldes. Der Betrag ist die „Neigung“.

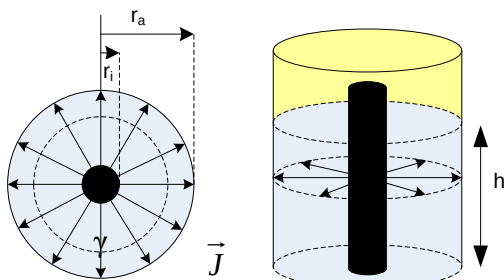
C15. Wie wird die Spannung zwischen 2 Punkten aus dem elektrischen Feld berechnet?

[FuHeNe03] Kapitel 6.2

$$U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}$$
 Spannung = Integral über Feldstärke entlang eines Weges. Achtung: Das Ergebnis ist Wegunabhängig!

(E = Potentialanstieg, Spannung = Potentialdifferenz: Es ist egal, welchen Weg Sie zum Besteigen eines Berges wählen: Die Höhendifferenz zwischen Gipfel und Tal ist immer dieselbe!)

C16. In einem zylindrischen Gefäß ($r = 50 \text{ mm}$) sind $h = 50 \text{ cm}$ gefüllt mit einem Elektrolyten ($\gamma = 2 \cdot 10^{-6} \text{ S/cm}$). In der Mitte ist eine Stabelektrode ($r = 10 \text{ mm}$) angebracht. Von dieser Elektrode fließt ein Strom von 100 mA an den Gefäßrand (2. Elektrode). Berechnen Sie das Strömungsfeld und das elektrische Feld. Bei welchem Radius ist genau die Hälfte der angelegten Spannung? Wie groß sind die minimale und maximale Leistungsdichte?



Skizze:

Die Elektroden (Innen: Stabelektrode, Außen: Zylinderhaut) sind „ideale“ Leiter und daher Äquipotentialflächen.

Ansatz: Strömungsfeld ist radialsymmetrisch $J = J(r)$, d.h. die Stromdichte ist jeweils in der x/y – Ebene radial nach außen gerichtet!

Der fließende Gesamtstrom muss zwangsläufig durch die Oberfläche eines Zylindermantels mit Radius r hindurchtreten!

Der Strom gemessen in beliebigem Abstand $r \geq 10 \text{ mm}$ von der Elektrode ist daher immer I_{ges} :
$$I = \int_{\text{Zylinderwand}} \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

Der Normalvektor auf eine Zylinderwand ist auch radial nach außen gerichtet, wie die Stromdichte. Daher vereinfacht sich das Integral wieder zu einem Skalarintegral:
$$I = \int_{\text{Zylinderwand}} J \cdot dA$$

Zudem ist aus Symmetriegründen die Stromdichte nicht vom Winkel abhängig. Schon aus dem Felddbild ist aber auch ersichtlich, dass die Stromdichte nach außen hin abnimmt (weiter auseinanderliegende Pfeile). Daher ist: $J = J(r)$

Wenn wir die zu integrierende Fläche mit einem konstanten Radius r wählen (zentrische Zylindermantel mit Radius r) ist die Stromdichte auf der gesamten Oberfläche, über die integriert werden soll, konstant und radial gerichtet. Daher gilt:

$$I = J(r) \int_{\text{Zylinderwand}} d\vec{A} = J \cdot h \cdot 2 \cdot \pi \cdot r \quad \text{und} \quad J(r) = \frac{I}{h \cdot 2 \cdot \pi \cdot r} = \frac{100 \text{ mA}}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ cm} \cdot r} = \frac{0,1}{r \cdot \pi} \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Da $E = J / \gamma$ gilt: $E(r) = \frac{0,1}{r \cdot \pi} \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot \frac{1}{2 \cdot 10^{-6} \text{ S/cm}} = \frac{0,1}{r \cdot \pi} \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot \frac{10^{+4} \text{ V/A} \cdot 10^{+2} \text{ cm}}{2} = \frac{500}{r \cdot \pi} \text{ V}$

und

$$U_{\text{ges}} = \int_{r=0,01 \text{ m}}^{r=0,05 \text{ m}} E \cdot dr = \frac{500}{\pi} \text{ V} \cdot \int_{r=0,01 \text{ m}}^{r=0,05 \text{ m}} \frac{1}{r} \cdot dr = \frac{500}{\pi} \text{ V} \cdot \ln\left(\frac{0,05}{0,01}\right) = 256 \text{ V}$$

$$U_{0,5} : \ln\left(\frac{r_x}{0,01}\right) = 0,5 \cdot \ln\left(\frac{0,05}{0,01}\right) = \ln(5^{1/2}) \Rightarrow r_x = 0,01 \cdot \sqrt{5} = 22,36 \text{ mm}$$

Leistungsdichte $E \cdot J = S(r) = E(r) \cdot J(r) = \frac{1}{r} \cdot \frac{500}{\pi} \text{ V} \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{0,1}{\pi} \frac{\text{A}}{\text{m}} = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{50 \text{ W}}{\pi^2 \text{ m}}$

$$S_{\min} = S_{r_{\max}=50 \text{ mm}} = 2026 \text{ W/m}^3, S_{\max} = S_{r_{\min}=10 \text{ mm}} = 50660 \text{ W/m}^3$$

C17. Warum ist das Linienintegral zwischen 2 Punkten im elektrischen Feld wegunabhängig?

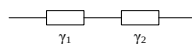
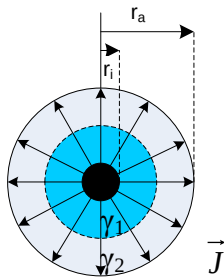
[FuHeNe03] Kapitel 6.3

Integral $E \, ds$ = Spannung = Potentialdifferenz zwischen den Punkten! Ist nicht abhängig vom Weg von Punkt 1 zu Punkt 2.
Verhliche: Höhendifferenz ist unabhängig vom Weg zwischen 2 Orten!

C18. Welche Einheit hat die elektrische Leistungsdichte?

[FuHeNe03] Kapitel 6.3 W/m^3

C19. Ein zylindrischer Körper ($h=0,1 \text{ m}$) hat ein Außenelektrode mit $r_a = 60 \text{ mm}$ und Innenelektrode mit $r_i = 20 \text{ mm}$. Dazwischen liegen zwei Materialsichten: innen $\gamma_1=20 \text{ S/m}$ und außen $\gamma_2=100 \text{ S/m}$ mit jeweiliger Dicke $\Delta r = 20 \text{ mm}$. Berechnen Sie die Stromstärke und das Potential der Grenzschicht bei $U=10 \text{ mV}$! Wo tritt die maximale Leistungsdichte auf?



Skizze!

entspricht

Aufbau: (von innen nach außen):

- Innenelektrode (Zylinderförmig, Durchmesser 20 mm).
- 20 mm von innen nach außen: Material 1 mit 20 S/m,
- 20 mm von außen nach innen: Material 2 mit 100 S/m!
- Außenelektrode (Zylinderförmig, Durchmesser 60 mm),

U = Spannung zwischen Elektrode innen und Elektrode außen.

ZYLINDERSYMMETRISCHE AUFGABE! Rechnen mit Zylinderkoordinaten: r, φ und h !

Spannungsteiler durch Serienschaltung zweier verschiedener Materialien / Widerstände!
spezifischer Widerstand $\rho = 1/\gamma$.

Aus (allgemein, homogene Strömung entlang von l und quer zu A): $R = \rho \cdot \frac{l}{A} = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{l}{A}$

Länge l = Länge in Richtung des Stromflusses = entlang der Stromdichtelinien! Daher: Länge = Radius!

Fläche A = quer zur Länge = Fläche der Zylinderfläche $A = 2 \cdot r \cdot \pi \cdot h$

Die Fläche ändert sich entlang der zu integrierenden Stromdichtelinie (von der Innenelektrode zur Außenelektrode, entlang von „ r “). Daher muss man über „kleinste“ Längen = dr die Teilwiderstände summieren (integrieren):

$$R = \int dR = \int_{r=r_1}^{r=r_2} dR(r) = \int_{r=r_1}^{r=r_2} \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{dr}{A(r)} = \frac{1}{\gamma \cdot 2 \cdot \pi \cdot h} \int_{r=r_1}^{r=r_2} \frac{dr}{r} = \frac{1}{\gamma \cdot 2 \cdot \pi \cdot h} \cdot \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

daher: $R_1 = \frac{1}{\gamma_1 \cdot 2 \cdot \pi \cdot h} \int_{r=20mm}^{r=40mm} \frac{dr}{r} = \frac{1}{20S/m \cdot 2 \cdot \pi \cdot 0,1m} \cdot \ln\left(\frac{40mm}{20mm}\right) = 55,16m\Omega$

und $R_2 = \frac{1}{\gamma_2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot h} \int_{r=40mm}^{r=60mm} \frac{dr}{r} = \frac{1}{100S/m \cdot 2 \cdot \pi \cdot 0,1m} \cdot \ln\left(\frac{60mm}{40mm}\right) = 6,45m\Omega$

$R_{ges} = R_1 + R_2 = 61,6m\Omega$ **daher:** $I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{10mV}{61,6m\Omega} = 162mA$

Die Spannung an der Grenzschicht lässt sich – s. Ersatzschaltbild – durch die Spannungsteilerregel leicht berechnen:

$U_g = U \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 10mV \cdot \frac{55,16m\Omega}{55,16m\Omega + 6,45m\Omega} = 10mV \cdot 0,895 = 8,95mV$

Die maximalen Stromdichten können jeweils nur innen auftreten, aber es ist nicht sicher, in welchem Material!

Innen: $J_{max1} = \frac{I}{A_{min}} = \frac{162mA}{2 \cdot \pi \cdot 20mm \cdot 100mm} = \frac{0,162A}{2 \cdot \pi \cdot 0,02m \cdot 0,1m} = 12,89 \frac{A}{m^2}$

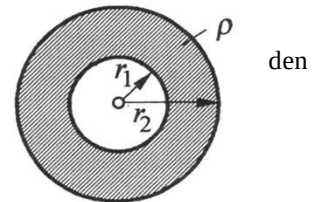
Außen: $J_{max2} = \frac{I}{A_{min}} = \frac{162mA}{2 \cdot \pi \cdot 40mm \cdot 100mm} = \frac{0,162A}{2 \cdot \pi \cdot 0,04m \cdot 0,1m} = 6,446 \frac{A}{m^2}$

Die Leistungsdichte ist $S = J \cdot E = \frac{J^2}{\gamma}$

Maximale Leistungsdichte innen: $S_{max1} = \frac{J_{max1}^2}{\gamma_1} = \frac{12,89^2 A^2/m^4}{20S/m} = 8,31 \frac{W}{m^3}$

Maximale Leistungsdichte äußeres Material $S_{max2} = \frac{J_{max2}^2}{\gamma_2} = \frac{6,446^2 A^2/m^4}{100S/m} = 0,416 \frac{W}{m^3}$

- C20. Zwischen zwei dünnwandigen Metallhohlkugeln mit den Radien $r_1=75mm$ und $r_2=160mm$ befindet sich ein Material mit der Leitfähigkeit $\gamma=1,2 \cdot 10^{-4} S/m$. Zwischen beiden Hohlkugeln fließt ein Strom mit $I = 20mA$. Welche elektrische Spannung U besteht zwischen den Kugeln?



Stromdichte = f(r)! $I = \oint_{Kugel} \vec{J} \cdot d\vec{A} = J(r) \cdot \oint_{Kugel} d\vec{A} = J(r) \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2$

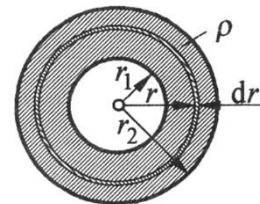
Daher:

$J(r) = \frac{I}{4 \cdot \pi \cdot r^2}$ **und** $E(r) = \frac{I}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \gamma}$

Spannung U: $U_{12} = \int_{r=75mm}^{r=160mm} E(r) \cdot dr = \frac{I}{4 \cdot \pi \cdot \gamma} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right)_{r_1}^{r_2} = \frac{I}{4 \cdot \pi \cdot \gamma} \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$

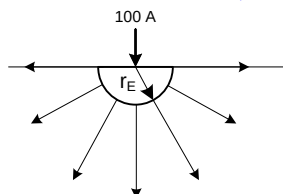
$U_{12} = \frac{20mA}{4 \cdot \pi \cdot 1,2 \cdot 10^{-4} \frac{A}{Vm}} \cdot \left(\frac{1}{75mm} - \frac{1}{160mm} \right) =$

$U_{12} = \frac{0,020A \cdot 10^4 Vm}{4 \cdot \pi \cdot 1,2A} \cdot \left(\frac{1}{0,075m} - \frac{1}{0,160m} \right) = 93,95V$



- C21. Ein Blitzableiter leitet bei Blitzschlag einen Strom von 100 A in das nahezu homogene Erdreich ab (Halbkugel). Die Elektrode ist eine Halbkugel mit Radius r , Leitfähigkeit im Erdreich ist $\gamma=5 \cdot 10^{-2} S/m$. Wie groß muss der Radius sein, damit die maximale Schrittspannung (Spannung zwischen zwei Punkten an der Erdoberfläche, die 1 m auseinander liegen) unter 50 V bleibt?

Annahme: Potential im unendlichen = 0, Strom breitet sich strahlenförmig, gleichmäßig in der Halbkugel aus-->



Kugelsymmetrie!

$J(r) = ?$ | J | auf einer beliebigen Halbkugel mit Ursprung des Blitzeinschlags ist konstant, $I = 100 \text{ A}$.

Oberfläche der Halbkugel, durch die der gesamte Strom fließen muss: $A_{\text{Halbkugel}} = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^2}{2} = 2 \cdot \pi \cdot r^2$

$$J(r) = \frac{I}{A} = \frac{100}{2 \cdot \pi \cdot r^2} \text{ A}, \quad E(r) = \frac{J(r)}{\gamma} = \frac{100}{2 \cdot \pi \cdot r^2} \cdot \frac{1}{5 \cdot 10^{-2}} \frac{\text{Vm}}{\text{A}} = \frac{1000}{\pi} \cdot \frac{1}{r^2} \text{ Vm}$$

$$\varphi(r) = - \int E \cdot dr = - \frac{1000}{\pi} \int \frac{dr}{r^2} \text{ Vm} = \frac{1000}{\pi \cdot r} + c, \quad c = 0 \text{ für } \varphi(\infty) = 0$$

Der „Erder“ selbst ist gut leitende, d.h. die Stromstärke wird keinen großen Spannungsabfall verursachen. Erst beim schlecht leitenden Erdreich ist eine hohe Feldstärke an der Erdoberfläche zu erwarten.

Die größte Feldstärke tritt dabei (s. Ergebnis) möglichst nahe beim Erder auf. Daher ist die größte mögliche Schrittspannung jene Spannung, die zwischen dem Erder (Radius r_E) und dem „zweiten Fuß“ – lt Angabe 1m entfernt – in radialer Richtung auftritt.

$$U_{\text{Schritt}} = \varphi(r_E) - \varphi(r_E + 1\text{m}) = \frac{1000}{\pi} \cdot \left(\frac{1}{r_E} - \frac{1}{r_E + 1\text{m}} \right) \text{ Vm} \stackrel{!}{\leq} 50\text{V}, \text{ Grenzfall: } = 50\text{V!}$$

$$\frac{1000}{\pi} \cdot \left(\frac{1}{r_E} - \frac{1}{r_E + 1} \right) \stackrel{!}{=} 50 \quad \frac{r_E + 1 - r_E}{r_E \cdot (r_E + 1)} = \frac{50 \cdot \pi}{1000} \quad \frac{1000}{50 \cdot \pi} = r_E \cdot (r_E + 1) \quad r_E^2 + r_E - \frac{1000}{50 \cdot \pi} = 0, \quad r_E > 0!$$

Bei $r_E = 2,07 \text{ m}$ ist $U_s = 50 \text{ V}$. Der Erder muss einen Durchmesser von $> 2 \text{ m}$ haben!

C22. Wann spricht man von einem elektrostatischen Feld?

[FuHeNe03] Kapitel 6.4

„Statisch“ bezieht sich auf den Stromfluss: I ist im elektrostatischen Feld nahezu 0! Das geht, wenn die Leitfähigkeit γ sehr klein ist (gegen 0 geht), d.h. in ISOLATOREN (z.B. Luft, ...)

C23. Wo entspringen bzw. enden die Feldlinien des elektrostatischen Feldes?

[FuHeNe03] Kapitel 6.4

Ursprung des elektrostatischen Feldes: Positive Ladungen (QUELLEN) an „Elektroden“, Ende: negative Ladungen (SENKEN) an „Elektroden“.

C24. Warum stehen die Feldlinien des elektrostatischen Feldes senkrecht auf Leiteroberflächen?

[FuHeNe03] Kapitel 6.4

Leiteroberfläche bilden eine Äquipotentialfläche. Falls sie das nicht ist, existiert ein elektrisches Feld INNERHALB der Leiteroberfläche, was sofort (durch die hohe Leitfähigkeit) zu einem Strom = Ladungsaustausch führt, bis dieses Feld 0 ist. Statischer Zustand: kein Strom innerhalb des Leiters, daher Äquipotentialfläche!

C25. Was ist ein Quellenfeld?

[FuHeNe03] Kapitel 6.4

Die Feldlinien des Feldes entspringen (starten) in der Quelle und enden in der Senke.

C26. Was ist die Flächenladungsdichte?

[FuHeNe03] Kapitel 6.4

Betrachtung zweier geladener, parallelen Platten, d.h. Ebenen, welche durch einen Isolator getrennt sind. Auf beiden Platten befindet sich die Ladung Q , einmal $+Q$, einmal $-Q$. Zur Beschreibung des Feldes dazwischen braucht man die Ladung pro Flächeneinheit = Flächenladungsdichte! $\sigma = Q/A = \text{konstant beim Plattenkondensator!}$

C27. Was ist Influenz?

[FuHeNe03] Kapitel 6.4

In Leitern im elektrostatischen Feld werden Ladungen verschoben (INFLUENZIIERT).

C28. Was ist die Ursache des elektrostatischen Feldes?

[FuHeNe03] Kapitel 6.4

Ladungsdifferenzen.

C29. Was ist die elektrische Flussdichte?

[FuHeNe03] Kapitel 6.4

el. Fluss = Wirkung einer Ladung im Raum. Flussdichte: Anteil der Wirkung auf eine bestimmte Fläche!

$D = \psi/A$ bzw. $Q = \psi = \text{INTEGRAL} (D \cdot dA)$

C30. Was ist die Bedeutung von $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$?

[FuHeNe03] Kapitel 6.4

Verknüpfung der elektrischen Flussdichte (Verschiebungsdichte) mit der elektrischen Feldstärke.

C31. Berechnen Sie das elektrostatische Feld einer Punktladung im Vakuum!

Annahme: Gegenladung (Senke, ...) befindet sich im unendlichen --> radialsymmetrisches Feld, die Wirkung (der el. Fluss) breitet sich ungehindert strahlenförmig aus! Dann gilt:

$$Q = \Psi_E = \oint \vec{D}(r) \cdot d\vec{A} = D(r) \cdot \oint d\vec{A}(r) = D \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

$$E(r) = D(r) / \varepsilon = \frac{Q}{\varepsilon \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2}$$

C32. Ein Plattenkondensator mit $\varepsilon_r = 10$ hat 100 μF Kapazität. Durch Durchschläge wird 30 % der Fläche des Dielektrikums zerstört, es bleibt Luft ($\varepsilon_r = 1$). Wie groß ist seine Kapazität im beschädigten Zustand?

Als Ersatzschaltbild gilt eine Parallelschaltung des funktionierenden Plattenkondensators mit dem Luftkondensator mit. Die Restkapazität des Plattenkondensators ist 70 % der Ursprungskapazität:

$$C_1 = 70 \mu\text{F}$$

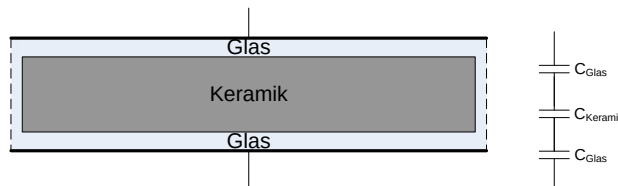
Die restlichen 30 % der Fläche sind mit einem reduzierten $\varepsilon_r = 1$ statt $\varepsilon_r = 10$ zu rechnen:

$$C_2 = 30 \mu\text{F} \cdot \frac{1}{10} = 3 \mu\text{F}$$

$$\text{Die Restkapazität ist somit } C_{\text{ges}} = C_1 + C_2 = 70 \mu\text{F} + 3 \mu\text{F} = 73 \mu\text{F}$$

C33. Das Dielektrikum eines Plattenkondensators bestehe aus einer Mittelschicht Keramik (Dicke 400 μm , $\varepsilon_r = 500$) umgeben von bruchsischerem Glas (Dicke 0,05 mm, $\varepsilon_r = 10$). Wie groß ist die Kapazität bei 10 mm^2 Fläche? Wie groß sind die Feldstärken in den Medien bei $U = 100 \text{ V}$?

Unter der Annahme, dass die Materialoberflächen Äquipotentialflächen sind, kann dies als Reihenschaltung von 3 Kapazitäten



aufgefasst werden = **(Randeffekte vernachlässigt)**

$$C_{\text{Glas}} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_{\text{Glas}} \cdot \frac{A}{d_{\text{Glas}}} = 8,8541878 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V} \cdot \text{m}} \cdot 10 \cdot \frac{10 \cdot 10^{-6} \text{m}^2}{0,05 \cdot 10^{-3} \text{m}} = 1,77 \cdot 10^{-11} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V}} = 17,7 \text{ pF}$$

$$C_{\text{Keramik}} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_{\text{Keramik}} \cdot \frac{A}{d_{\text{Keramik}}} = 8,8541878 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V} \cdot \text{m}} \cdot 500 \cdot \frac{10 \cdot 10^{-6} \text{m}^2}{400 \cdot 10^{-6} \text{m}} = 1,11 \cdot 10^{-10} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V}} = 111 \text{ pF}$$

$$C_{\text{ges}} = \frac{1}{\frac{1}{C_{\text{Glas}}} + \frac{1}{C_{\text{Keramik}}} + \frac{1}{C_{\text{Glas}}}} = \frac{1}{\frac{1}{17,7 \text{ pF}} + \frac{1}{111 \text{ pF}} + \frac{1}{17,7 \text{ pF}}} = 8,2 \text{ pF}$$

Berechnung der Feldstärken (Elektrostatik!) über die Verschiebungsdichte / Ladung

$$Q_{\text{ges}} = Q_{\text{Glas}} = Q_{\text{Keramik}} = C_{\text{ges}} \cdot U = 8,2 \text{ pF} \cdot 100 \text{ V} = 8,2 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V}} \cdot 100 \text{ V} = 820 \text{ pC}$$

Die Spannung teilt sich nach den Kapazitäten auf:

$$U_{\text{Glas}} = \frac{Q_{\text{ges}}}{C_{\text{Glas}}} = \frac{820 \text{ pA} \cdot \text{s}}{17,7 \text{ p} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V}}} = 46,33 \text{ V}$$

$$U_{\text{Keramik}} = \frac{Q_{\text{ges}}}{C_{\text{Keramik}}} = \frac{820 \text{ pA} \cdot \text{s}}{111 \text{ p} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V}}} = 7,39 \text{ V}$$

Kontrolle: Summe der Spannungen muss 100V ergeben:

$$U_{\text{ges}} = U_{\text{Glas}} + U_{\text{Keramik}} + U_{\text{Glas}} = 46,3 \text{ V} + 7,4 \text{ V} + 46,3 \text{ V} = 100 \text{ V}$$

Anmerkung: Obwohl das Glas viel dünner ist, herrscht am Glas die wesentlich höhere Spannung!

Die Feldstärken sind durch die Spannung und den Abstand gegeben:

$$E_{\text{Glas}} = \frac{U_{\text{Glas}}}{d_{\text{Glas}}} = \frac{46,3V}{0,05 \cdot 10^{-3}m} = 926kV/m \approx 1.000.000V/m$$

$$E_{\text{Keramik}} = \frac{U_{\text{Keramik}}}{d_{\text{Keramik}}} = \frac{7,4V}{400 \cdot 10^{-6}m} = 18,5kV/m < 20.000V/m$$

- C34. In einen Plattenkondensator ($U=100V$, Luft, $d = 0,5 \text{ cm}$) wird eine Metallfolie ($A=50 \text{ mm}^2$) parallel zu den Platten des Kondensators eingebracht. Wie groß ist die influenzierte Ladung?

Wie viel Ladung wird in der Metallfolie bewegt?

Es gilt: $E = \frac{U}{d} = \frac{100V}{0,5cm} = 20kV/m$, **homogene Betrachtung, d.h. die Feldstärke ist immer von der oberen zur unteren**

Platte gerichtet und überall gleich groß!

Berechnung der Ladung über die Verschiebungsdichte:

$$D = \varepsilon \cdot E = \varepsilon_{r,\text{Luft}} \cdot \varepsilon_0 \cdot E = 1 \cdot 8,8542 \cdot 10^{-12} \frac{A \cdot s}{V \cdot m} \cdot 20000 \frac{V}{m} = 177 \frac{nC}{m^2} = \text{Flächenladungsdichte des Plattenkondensator}$$

Daher: $Q = \iint \vec{D} \cdot d\vec{A} \stackrel{\text{homogen}}{=} D \cdot A = 177 \frac{nC}{m^2} \cdot 50mm^2 \cdot \frac{1m^2}{10^6mm^2} = 8,85pC$

- C35. Welchen Einfluss hat das Füllmaterial eines Kondensators?

[FuHeNe03] Kapitel 6.5

Grosse $\varepsilon \rightarrow$ viel Ladung bei gleicher Spannung! Füllmaterial bestimmt, wie viel Ladung benötigt wird, um ein gewisses elektrisches Feld aufzubauen.

- C36. Was ist die elektrische Polarisation?

[FuHeNe03] Kapitel 6.5

Modellvorstellung für die Erklärung von hohen relativen Dielektrizitätszahlen: kleine Dipole (Ladungstrennungen im Material) sind im Material vorhanden, aber in alle Richtungen verteilt, daher el. neutral.

Anlegen einer Spannung: Ausrichten der Dipole und damit „Verkürzung“ des verfügbaren Abstands im Feld $\rightarrow$ kleinere Spannung bei gleicher Ladungsdifferenz!

Ferroelektrika (sehr hohes ε): Dipole sind örtlich gekoppelt und drehen sich synchron $\rightarrow$ sehr hohe Wirkung!

- C37. Wie wird in piezoelektrischen Bauteilen Kraft in messbare Spannung umgesetzt?

[FuHeNe03] Kapitel 6.5

Kristallstruktur hat mehrere Pole mit verschiedenen Ladungen. Durch Verformung werden diese in verschiedene Richtungen Versoben $\rightarrow$ Ladungstrennung = Spannung.

- C38. Wie funktioniert ein Quarz?

[FuHeNe03] Kapitel 6.5

piezoelektrischer Effekt: Verformung erzeugt el. Spannung, el. Spannung verändert Verformung $\rightarrow$ Schwingung!

- C39. Wie ist die Kapazität definiert?

[FuHeNe03] Kapitel 6.6

Kapazität = Spannung / Ladung: Bestimmt, wie groß die Spannung an einem Kondensator sein muss, damit eine gewisse Ladung gespeichert ist.

- C40. Berechnen Sie die Kapazität einer Doppelleitung (2 Leiter mit Radius $r=1mm$) mit Leiterabstand $a=40cm$ und der Länge 1 km in Luft!

Aus der Formel $C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \pi \cdot l}{\ln \frac{a}{r_L}}$ **eingesetzt:** $C = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} As \cdot 3,14159 \cdot 1000m}{\ln \frac{400mm}{1mm}} = 4,64 \cdot 10^{-9} F = 4,64nF$

- C41. Wie groß ist die Kapazität eines Kondensators, bei dem zwischen Metallfolien ein behandelter Papierstreifen ($\varepsilon_r=2,2$, $0,5mm$ dick) eingebracht wurde, wenn die Folien 4 cm hoch sind und über 8 m Länge eingewickelt sind?

klassischer Plattenkondensator!

$$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{l} = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{l} = 2,2 \cdot 8,8541878 \cdot 10^{-12} \frac{A \cdot s}{V \cdot m} \cdot \frac{4cm \cdot 8m}{0,5mm} = 12,47nF$$

C42. Wie groß ist die Kapazität zweier Kondensatoren in Parallelschaltung / Serienschaltung?

[FuHeNe03] Kapitel 6.7

Parallel: $C_1 + C_2$. Serie: $1 / (1/C_1 + 1/C_2) = C_1 \cdot C_2 / (C_1 + C_2)$

C43. Der Plattenabstand eines Plattenkondensators wird nach dem Aufladen auf 1200 V und Trennen von der Stromquelle von 1 mm auf 2,5 mm vergrößert. Welchen Wert hat die Spannung danach? Welche Arbeit muss dabei verrichtet werden, wenn $Q = 1C$?

Aufladen = Zufließen von Ladungen in den Kondensator!

Nach dem Trennen der Ladungsquelle (Spannungsquelle) kann die Ladung nicht mehr abfließen. d.h. die Ladung auf den Platten bleibt konstant $Q = C \cdot U = \text{const!}$ Die Kapazität variiert aber durch die Variation des geometrischen Abstandes!

$$C_1 \stackrel{d=1\text{mm}}{=} \varepsilon \cdot \frac{A}{1\text{mm}}, C_2 \stackrel{d=2,5\text{mm}}{=} \varepsilon \cdot \frac{A}{2,5\text{mm}}, \text{daher: } C_1 = C_2 \cdot \frac{2,5}{1} = 2,5 \cdot C_2$$

Da die Ladung aber gleich bleibt, gilt:

$$Q = C_1 \cdot U_1 = C_2 \cdot U_2 \text{ und daher: } U_2 = U_1 \cdot \frac{C_1}{C_2} = U_1 \cdot \frac{2,5 \cdot C_2}{C_2} = 2,5 \cdot U_1 = 3000V$$

Bei der Verschiebung der Platten muss Arbeit verrichtet werden, die in elektrische Arbeit umgewandelt wird. Dabei gilt allgemein (für konstante Ladung Q): $W_Q = Q \cdot U$. Eine Veränderung der Spannung geht also mit einer Veränderung der

elektrischen Energie einher. Daher ist: $W_{\text{mechanisch}} = \Delta W_Q = Q \cdot \Delta U = 1F \cdot (3000 - 1200)V = 1800J = 1,8kJ$

C44. Zwei Kondensatoren ($C_1 = 0,1 \mu F$, $C_2 = 2,2 \mu F$) werden in Serie betrieben. Wie groß darf die Eingangsspannung maximal sein, wenn die Nennspannung von 100 V pro Kondensator nicht überschritten werden darf?

Bei einer Serienschaltung von Kondensatoren besitzen beide Kondensatoren die gleiche Ladung. Daher gilt:

$$Q = C_1 \cdot U_1 = C_2 \cdot U_2 = 0,1\mu F \cdot U_1 = 2,2\mu F \cdot U_2$$

Zudem ist die Gesamtspannung einer Serienschaltung die Summe der Teilspannungen, also: $U_{\text{ges}} = U_1 + U_2$

Bei keinem der Kondensatoren darf die Spannung größer werden als 100V. Daher bestimmt die KLEINERE Kapazität die Maximal mögliche Ladungsmenge – ohne dass die Spannung überschritten wurde:

$$Q_{\text{max}} = C_{\text{min}} \cdot U_{\text{max}} = C_1 \cdot U_1 = 0,1\mu F \cdot 100V = 10\mu C$$

Wenn diese Ladungsmenge auch im zweiten, größeren. Kondensator vorhanden ist, stellt sich dort eine Spannung von:

$$U_2 = \frac{Q_{\text{max}}}{C_2} = \frac{10\mu C}{2,2\mu F} = 4,54V \text{ ein. Daher gilt für die maximal mögliche Gesamtspannung:}$$

$$U_{\text{ges}} = U_1 + U_2 = 100V + 4,54V = 104,54V$$

C45. In einem idealen Plattenkondensator mit $d = 10 \text{ cm}$ befindet sich ein geladener Körper mit $m = 1 \text{ g}$ und $Q = 10^{-4} \text{ C}$. Wie groß muss die angelegte Spannung sein, damit der Körper schwebt?

Die Kraft, die auf eine Ladung / ein geladenes Teilchen im elektrischen Feld wirkt, wird durch die Feldstärke E bestimmt, da:

$$\vec{F}_Q = Q \cdot \vec{E}. \text{ Diese Kraft muss, damit der Körper schwebt, gleich groß sein wie die Schwerkraft: } F_g = m \cdot g$$

$$\text{Daher gilt: } F_g = F_Q = Q \cdot E = m \cdot g \text{ und daher: } E = \frac{m \cdot g}{Q} = \frac{1 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9,82306 \text{ m/s}^2}{10^{-4} \text{ C}} = 98,2306 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

Daher muss die Spannung genau: $U = E \cdot l = 98,2306 \text{ V/m} \cdot 0,1 \text{ m} = 9,823 \text{ V}$ betragen!

C46. Ein Plattenkondensator ($d=3\text{mm}$) wird leer (Luft) auf 100 V aufgeladen. Dann werden die Platten auf einen Abstand von 4 mm auseinandergezogen. Wie groß ist die Spannung? Dann wird der Luftraum mit einem Dielektrikum ($\epsilon_r=5$) gefüllt. Welche Spannung liegt jetzt am Kondensator?

Nach dem Aufladen (Zustand 1) befindet sich eine Ladung Q auf dem Kondensator, die – nach Abschließen der Quelle – nicht mehr abfließen kann! Q bleibt immer gleich!

$$Q = C_1 \cdot U_1 = C_1 \cdot 100V = Q_2 = Q_3$$

Durch das „Auseinanderziehen“ der Platte von 3 auf 4 mm ändert (Zustand 2) sich die Kapazität des Kondensators, da

$$C \sim \frac{1}{d}: C_1 = \frac{A}{3\text{mm}}, C_2 = \frac{A}{4\text{mm}}, \text{daher gilt: } C_2 = C_1 \cdot \frac{3\text{mm}}{4\text{mm}} = 0,75 \cdot C_1$$

Da die Ladung gleich bleibt, die Kapazität sich aber ändert, muss sich auch die Spannung ändern:

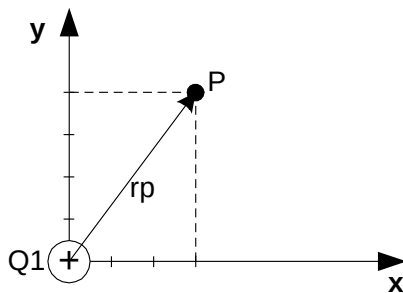
$$Q = C_1 \cdot U_1 = C_2 \cdot U_2 \quad U_2 = \frac{C_1}{C_2} \cdot U_1 = \frac{C_1}{0,75 \cdot C_1} \cdot 100V = 133,3V$$

Die Kapazität ist aber auch proportional zur Permittivität des Dielektrikums: $C \sim \epsilon$!

Durch das Verwenden eines Materials mit $\epsilon_r = 5$ (Zustand 3) wird die Kapazität um den Faktor 5 erhöht: $C_3 = C_2 \cdot 5$, wieder ohne dass sich die Ladung ändert. Daher muss sich wieder die Spannung ändern!

$$Q = C_2 \cdot U_2 = C_3 \cdot U_3 \quad U_3 = \frac{C_2}{C_3} \cdot U_2 = \frac{C_2}{5 \cdot C_2} \cdot 133,3V = 26,6V$$

- C47. Im Ursprung des Koordinatensystems befindet sich in einem luftgefüllten Raum ($\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ (As)/(Vm)}$, $\epsilon_r \approx 1$) eine Punktladungen $Q_1 = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$. Die negative Gegenladung denkt man sich auf der unendlich entfernten Fernkugel, der das Potential 0V zugewiesen ist. Auf welchem Potential liegt der Punkt $P = (3\text{m}; 4\text{m})$? Welche Arbeit wird verrichtet, wenn ein Elektron ($e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) aus dem Unendlichen in den Punkt P gebracht wird?



Hinweis: Zur Berechnung des Potentialfelds der Punktladung berechnet man zuerst das elektrische Feld der Punktladung. Für $\phi(r)$ integriert man das elektrische Feld von r bis ∞ .

restliche Angaben in der Konstruktionsskizze!

Kugelsymmetrie! D.h. Rechnung mit Kugelkoordinaten ist vorr. zu bevorzugen!

Zum el. Feld kommt man – s. Bsp 35 – über die e.f. Flussdichte / Verschiebungsdichte D :

Annahme: Gegenladung (Senke, ...) befindet sich im unendlichen --> radialsymmetrisches Feld, die Wirkung (der el. Fluss) breitet sich ungehindert strahlenförmig aus! Dann gilt:

$$Q = \Psi_E = \oint \vec{D}(r) \cdot d\vec{A} = D(r) \cdot \oint d\vec{A}(r) = D \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

$$E(r) = D(r) / \epsilon = \frac{Q}{\epsilon \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2}$$

Das Potentialfeld entsteht durch Integration der Feldstärke $E(r)$:

$$\phi(r) = \int_r^\infty E(r) \cdot dr = \int_r^\infty \frac{Q}{\epsilon \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2} \cdot dr = \frac{Q}{\epsilon \cdot 4 \cdot \pi} \cdot \int_r^\infty \frac{1}{r^2} \cdot dr \quad \text{und daher:}$$

$$\phi(r) = \frac{Q}{\epsilon \cdot 4 \cdot \pi} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right)_r^\infty = \frac{Q}{\epsilon \cdot 4 \cdot \pi} \cdot \left(-\frac{1}{\infty} + \frac{1}{r} \right) = \frac{Q}{\epsilon \cdot 4 \cdot \pi \cdot r}$$

Am Punkt P sit $r = 5\text{m}$, d.h. $\phi(5\text{m}) = \frac{5 \cdot 10^{-9} \text{ As}}{8.854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 5\text{m}} = 8.988\text{V} \approx 9\text{V}$

Arbeit $W = Q \cdot U = \text{Ladung} \cdot \text{Potentialunterschied}$. Da das Potential im unendlichen 0 ist, ist

$$W = 9\text{V} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ As} = 8.09 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

D. Magnetfeld

D1. Wie werden die magnetischen Pole bezeichnet? In welcher Richtung zeigen die Feldlinien?

„Nord“- und „Südpol“; Feldlinien zeigen von „Nord“ nach „Süd“

D2. Welche Kräfte wirken zwischen Magnetpolen?

Magnetische Kraft: gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige Pole ziehen sich an.

D3. Wie sehen die Magnetfeldlinien eines geraden, unendlich langen stromdurchflossenen Leiter aus?

Es sind geschlossene Feldlinien welche kreisförmig um den Leiter angeordnet sind. Dabei gilt die „Rechtsschraubregel“: Die Feldlinien verhalten sich in der Drehrichtung wie eine Rechtsschraube, die in Richtung des Stromes eingedreht wird!

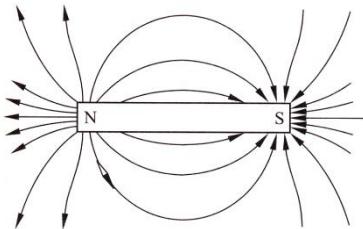
D4. Was ist die Ursache des Magnetfeldes?

Bewegte Ladungen, Stromfluss! Auch: Elektronenspin, ...

D5. Wie wird auf einer zweidimensionalen Zeichnung die Richtung einer senkrecht auf die Zeichnung stehenden Feldlinie dargestellt?

PUNKT = Heraus („Pfeilspitze“) aus der Zeichnung, Kreuz = hinein (Feder)

D6. Zeichnen Sie das Magnetfeld eines Stabmagneten (mit Bezeichnungen und Richtungen)!



D7. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen den Magnetfeldlinien und den Feldlinien des elektrostatischen Feldes?

Feldlinien sind „Wirbelfelder“, d.h. in sich geschlossene Feldlinien! Kein „Anfang“ und kein „Ende“

D8. Was ist die Induktionswirkung im Magnetfeld?

Ein veränderliches Magnetfeld erzeugt in einer Leiterschleife eine Spannung = Induktionsspannung auf!

D9. Wie lautet der Zusammenhang zwischen Kraft, Magnetfeld (magnetische Flussdichte) und bewegter Ladung (Ladung Q , Geschwindigkeit v) in vektorieller Schreibweise?

$$\vec{F} = Q \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) \quad \text{bzw. bei Beschreibung durch den Strom: } \vec{F} = I \cdot \int_l (\vec{dl} \times \vec{B})$$

D10. Was ist die Lorentz – Kraft?

Kraft auf eine bewegte Ladung im Magnetfeld!

D11. In welche Richtung wirkt die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld? (Skizze!)

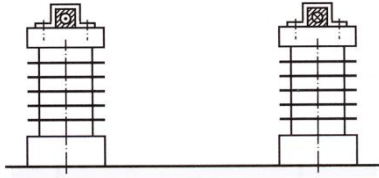
Durch das äußere Produkt (Vektorprodukt) ist die Richtung vorgegeben: Wirkt das Magnetfeld nach OBEN, der Strom nach VORN, so wirkt die Kraft nach RECHTS. Eine Umkehrung einer der beiden bekannten (Strom, Magnetfeld) kippt die Kraftwirkung um 180° . Auf alle Fälle steht die Kraftwirkung SENKRECHT auf die Stromrichtung und SENKRECHT auf die Richtung des Magnetfeldes!

D12. Auf einen Leiter, der mit 75° beinahe senkrecht auf ein Magnetfeld mit $0,5 \text{ T}$ Strom führt, soll auf die Länge von 10 cm eine Kraft von $0,1 \text{ N}$ ausgeübt werden. Wie groß muss die Stromstärke dafür sein?

Aus der Beziehung: $\vec{F} = I \cdot \int_l (\vec{dl} \times \vec{B})$ kann bei homogenen Verhältnisse wieder vereinfacht werden: $F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin(\varphi)$

$$0,1 \text{ N} = I \cdot 0,1 \text{ m} \cdot 0,5 \text{ T} \cdot \sin(75^\circ) \quad I = \frac{0,1 \text{ N}}{0,1 \text{ m} \cdot 0,5 \text{ T} \cdot \sin(75^\circ)} = \frac{1}{0,5 \cdot 0,966} \text{ A} = 2,07055 \text{ A}$$

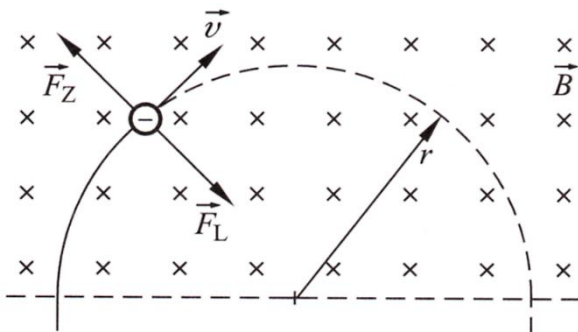
- D13. Wie groß ist die Kraft/m, die auf eine Befestigung eines Leiters wirkt, wenn der Leiter im Maximalfall 50 kA Strom führt und im Abstand von 20 cm eine gleiche Konstruktion mit gleicher Stromstärke steht?



Aus der Definition der Stromstärke (s. Kapitel 7.2) ist: $F = 0,2 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2} \cdot \frac{l}{a} \cdot I_1 \cdot I_2$

Einsetzen in die Beziehung: $F = 0,2 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2} \cdot \frac{1m}{0,2m} \cdot 50 \cdot 10^3 A \cdot 50 \cdot 10^3 A = 2500N$ bei 1 m Länge!

- D14. Welche Bewegungsbahn beschreibt ein Elektron, wenn es mit der Geschwindigkeit von 10000 km/s in ein auf die Geschwindigkeit senkrechtes, homogenes Magnetfeld mit $B = 50 \mu T$ eintritt?



Die allgemeine Beziehung: $\vec{F} = Q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$ kann in diesem Beispiel wieder vereinfacht werden, da innerhalb des Magnetfeldes das Feld als konstant angenommen werden kann und die Geschwindigkeit senkrecht auf B steht. Daher: $F = Q \cdot v \cdot B$

Zur Richtung: Das Feld B zeigt IN die Blattebene hinein. Die Bewegung der Ladung nach oben. Aus dem Vektorprodukt folgt daher, dass der resultierende Vektor beim Eintritt NACH LINKS zeigen muss, da der ERSTE Vektor auf kürzestem Weg zum ZWEITEN gedreht (v nach unten drehen) die resultierende Kraft als RECHTSSCHRAUBE definiert.

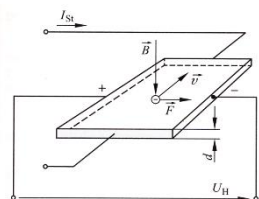
Da die Ladung aber negativ ist (Elektron) wird die wirksame Kraft auf die andere Seite zeigt, d.h. nach RECHTS.

Die Beschleunigung des Elektrons ist IMMER senkrecht zur aktuellen Bewegungsrichtung! Die Geschwindigkeit ändert sich daher NICHT (kein Beschleunigungsanteil in v – Richtung), aber die Bewegungsbahn ändert sich! Die Lorentzkraft zeigt IMMER zum selben Punkt hin und ist immer gleich groß. Das Elektron beschreibt daher eine KREISBAHN, wobei der Radius genau so bemessen wird, dass die Lorentzkraft die Zentrifugalkraft aufhebt!

$$F_{\text{Zentrifugal}} = \frac{m \cdot v^2}{r} = e \cdot v \cdot B = F_{\text{elektrisch}} \quad \text{Der Radius der Kreisbahn lässt sich also berechnen:}$$

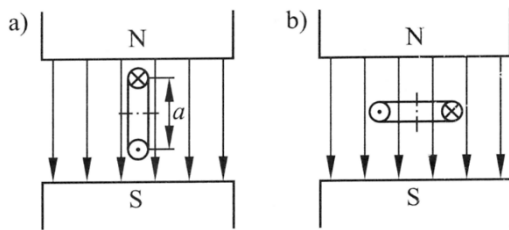
$$r = \frac{m \cdot v^2}{e \cdot v \cdot B} = \frac{m \cdot v}{e \cdot B} = \frac{9,109534 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 10 \cdot 10^6 \text{ m/s}}{1,6021892 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 50 \cdot 10^{-6} \text{ T}} = 1,137 \frac{\text{kg} \cdot \text{m/s}}{\text{A} \cdot \text{s} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{A} \cdot \text{s}^2}} = 1,137 \text{ m}$$

- D15. Was ist der Hall – Effekt?



In einen stromdurchflossenen Leiter werden die Elektronen durch ein (senkrecht dazu stehendes) Magnetfeld ZUR SEITE GEDRÄNGT: Dies wird in der Hallsonde ausgenutzt: dünner Leiter, Steuerstrom. Magnetfeld bewirkt eine Ladungsträgerverschiebung = HALLSPANNUNG! Genaue Messung des Magnetfeldes möglich!

- D16. Beschreiben Sie die Messung der magnetischen Flussdichte mittels einer Hallsonde!
- D17. Eine quadratische Leiterschleife mit der Kantenlänge $a=1\text{cm}$ und vernachlässig kleinem Drahtdurchmesser befindet sich in einem homogenen Magnetfeld mit der Flussdichte $0,2\text{T}$. Welcher Fluss durchsetzt die Leiterschleife in den beiden skizzierten Stellungen? Wie groß ist das Drehmoment incl. Richtung, wenn die Leiterschleife von einem Strom von $0,5\text{A}$ durchflossen wird?



Magnetischer Fluss: Der magnetische Fluss ist definiert durch: $\Phi = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$.

Fall a: In diesem Fall ist der Flächenvektor nach LINKS gerichtet und somit immer senkrecht auf die homogene Flussdichte B . Der magnetische Fluss ist daher 0!

Fall b: Der Flächenvektor zeigt in Richtung magnetischer Flussdichte! Das innere Vektorprodukt wird daher zum Skalarprodukt, da der $\cos$ des eingeschlossenen Winkels 1 wird. Zudem ist B auf der gesamten Fläche A konstant (homogen), daher ist:

$$\Phi = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = B \cdot A = 0,2\text{T} \cdot 0,01\text{m} \cdot 0,01\text{m} = 2 \cdot 10^{-5}\text{Wb} = 20\mu\text{Wb} = 20\mu\text{Vs}$$

Kraftwirkung / Moment: Kraft wirkt NUR auf jene Ladungen, die sich NICHT entlang der magnetischen Feldlinien bewegen!

Fall a: Das Stück Draht nahe des N – Pols und jenes nahe des S – Pols erfahren eine Kraftwirkung! Da die Richtungen alle senkrecht aufeinander stehen und B homogen ist, gilt: $F = I \cdot a \cdot B = 0,5\text{A} \cdot 0,01\text{m} \cdot 0,2\text{T} = 1\text{mN}$

Die Richtung der Kraft ist einmal nach links (N), einmal nach rechts (S), daher beträgt das Gesamtmoment

$$M = \sum F \cdot d = 2 \cdot \left(F \cdot \frac{a}{2} \right) = 1\text{mN} \cdot 0,01\text{m} = 10^{-5}\text{Nm}, \text{ Drehsinn im Gegenuhrzeigersinn!}$$

Fall 2: Die Kraftwirkung ist stets nach AUSSEN gerichtet, daher ist die Summe der Kräfte auf die Leiterschleife 0!

- D18. Was beschreibt der Durchflutungssatz $\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta$? Welche ähnliche Beziehung gibt es dazu im elektrostatischen Feld?

„Die Magnetische Umlaufspannung ist stets gleich der Durchflutung der eingeschlossenen Fläche“

Verständlicher: Die Magnetfeldlinien (Magnetische Feldstärke H) entlang einen beliebigen, aber GESCHLOSSENEN Weges s integriert = Durchflutung = SUMME aller Ströme, die durch die Fläche treten, die der Integrationsweg umschließt.

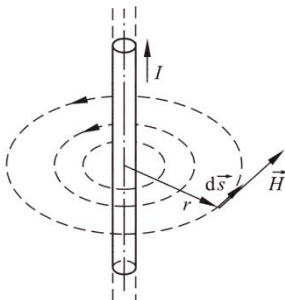
Analogie: Integration entlang der elektrischen Feldstärke = elektrische Spannung. ABER: Die elektrische Umlaufspannung = 0!

- D19. Wie lautet die erste Maxwellgleichung in Integralform? Was bedeutet diese?

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} \quad \text{s. voriges Beispiel: Wenn man die Stromdichte über eine Fläche } A \text{ integriert, bekommt man die}$$

„DURCHFLUTUNG“ der Fläche. Dasselbe Ergebnis bekommt man beim Integrieren der magnetischen Feldstärke entlang der Berandung der Fläche A !

- D20. In einem langen, geraden zylindrischen Leiter fließt ein Gleichstrom. In welchem Abstand von der Achse ist außerhalb des Leiters der Betrag der magnetischen Feldstärke auf 1 % des Maximalwertes abgesunken?



=Anwendung des Durchflutungssatzes: Um den Betrag der Feldstärke H zu kennen (B ist prop. zu H in Luft!), kann der Durchflutungssatz angewendet werden, wenn die RICHTUNG (konzentrische Kreise, wobei Zentrum = Leiter) bekannt ist:

$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta$ Wahl des umlaufenden Integrationsweges als KREISBAHN, d.h. Bahn entlang einer Feldlinie, denn dort ist H

unabhängig (!) vom Integrationsweg und KONSTANT: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = H \cdot \oint d\vec{s} = H \cdot 2 \cdot r \cdot \pi = \Theta = N \cdot I = 1 \cdot I = I$. Daher:

$$H = \frac{I}{2 \cdot r \cdot \pi} \quad \text{Die Magnetische Feldstärke SINKT mit } 1/r!$$

Der Maximalwert von H ist am Leiter – Außenrand, d.h.: $H_{\max} = \frac{I}{2 \cdot r_L \cdot \pi}$. 1% davon ist. $H_r = 0,01 \cdot \frac{I}{2 \cdot r_L \cdot \pi} = \frac{I}{2 \cdot r \cdot \pi}$ und

$$\text{damit: } r = \frac{1}{0,01} \cdot r_L = 100 \cdot r_L \quad \text{Nur mehr 1\% der Feldstärke bei Abstand = 100 – facher Leiterradius!}$$

D21. Was wird durch die Permeabilitätskonstante μ verknüpft?

Die magnetische Feldstärke („Erregung“) und die magnetische Flussdichte: URSACHE des Magnetfeldes (Erregung, gekoppelt mit Durchflutung) und WIRKUNG (magnetische Wirkung, beschrieben durch Flussdichte)

D22. Welcher Zusammenhang besteht zwischen magnetischer Erregung (Feldstärke) und magnetischer Flussdichte im Vakuum?

Proportional mit Konstante = Permeabilität

D23. Wie hängen die magnetische und elektrische Feldkonstante mit der Lichtgeschwindigkeit zusammen?

$$c^2 = \frac{1}{\mu_0 \cdot \epsilon_0}$$

D24. Berechnen Sie den Verlauf des Betrages der Durchflutung eines Koaxialkabels!

Durchflutung ist NUR vom innenliegenden Strom abhängig! $\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$

Wenn alles rotationssymmetrisch aufgebaut ist, ist H NUR eine Funktion von r, d.h. bei einem konstanten Abstand r ist auch H konstant, da die Feldlinien ja geschlossene Kreise um die Rotationsachse sind!

Daher können 4 Bereiche unterschieden werden:

Bereich 1: INNERHALB des Innenleiters: Eine Vergrößerung des Radius r führt auch zu einer Zunahme der Durchflutung, da die Fläche, über die die (konstante) Stromdichte integriert wird, vergrößert wird!

Bereich 2: Zwischen Aussen- und Innenleiter: Die Durchflutung nimmt NICHT mehr zu, da kein zusätzlicher Strom mehr fließt!

Bereich 3 IM Außenleiter: Der gesamte Strom muss wieder zurückfließen, d.h. bei zunehmendem Radius wird die Durchflutung wieder kleiner!

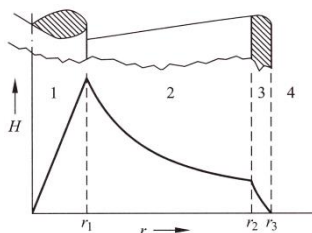
Bereich 4: Außerhalb des Außenleiters: Die Durchflutung ist 0, da die Summe der Ströme im Innenleiter und Außenleiter 0 ist!

$$\text{Bereich 1: } H(r) \cdot 2 \cdot r \cdot \pi = J \cdot r^2 \cdot \pi = \frac{I}{r_i^2 \cdot \pi} \cdot r^2 \cdot \pi, \text{ daher: } H(r) = \frac{I}{2 \cdot r_i^2 \cdot \pi} \cdot r$$

$$\text{Bereich 2: } H(r) \cdot 2 \cdot r \cdot \pi = I, \text{ daher: } H(r) = \frac{I}{2 \cdot r \cdot \pi}$$

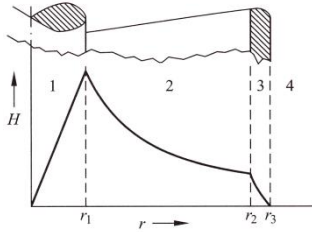
$$\text{Bereich 3: } H(r) \cdot 2 \cdot r \cdot \pi = I - \frac{I}{(r_{a2}^2 - r_{a1}^2) \cdot \pi} \cdot (r^2 - r_{a1}^2) \cdot \pi, \text{ daher: } H(r) = \frac{I}{2 \cdot r \cdot \pi} \cdot \left(\frac{r_{a2}^2 - r^2}{r_{a2}^2 - r_{a1}^2} \right)$$

Bereich 4: H=0

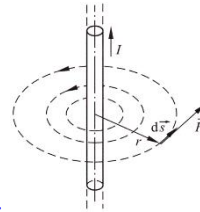


Ergebnis:

- D25. Berechnen Sie den magnetischen Fluss im Zwischenraum einer Koaxialleitung mit den Maßen $D_1=0,9\text{mm}$, $D_2 = 3,7\text{mm}$, $l = 10\text{m}$ bei $I=0,4\text{A}$ ($\mu=\mu_0$)



Aus dem vorigen Beispiel gilt für den Bereich 2: $H(r) = \frac{I}{2 \cdot r \cdot \pi}$. Da wir mit $\mu_r = 1$ rechnen können, gilt auch: **Error! Objects**



cannot be created from editing field codes. Der magnetische Fluss ist:

Error! Objects cannot be created from editing field codes.

Die zu integrierende Fläche wird so gewählt, dass die Vektoren parallel liegen! Da die Feldlinien der magnetischen Flussdichte in Kreisen um den Innenleiter liegen, wird die Integrationsfläche zu einem RECHTECK vom Innenleiter zum Außenleiter mit der Länge $l=10\text{m}$! Daher:

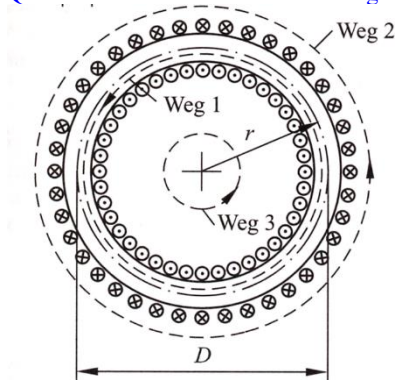
$$\Phi = \int_{l=0}^{l=10\text{m}} \int_{r=\frac{D_1}{2}}^{r=\frac{D_2}{2}} \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_{l=0}^{l=10\text{m}} \int_{r=\frac{D_1}{2}}^{r=\frac{D_2}{2}} B(r) \cdot dr \cdot dl = \int_{l=0}^{l=10\text{m}} dl \cdot \int_{r=\frac{D_1}{2}}^{r=\frac{D_2}{2}} B(r) \cdot dr \text{ mit}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \cdot \pi \cdot r} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 0,4\text{A}}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{1}{r} = 8 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Vs}}{\text{m}} \cdot \frac{1}{r}, \text{ daher:}$$

$$\Phi = 10\text{m} \cdot 8 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Vs}}{\text{m}} \cdot \int_{r=\frac{D_1}{2}}^{r=\frac{D_2}{2}} \frac{1}{r} \cdot dr = 8 \cdot 10^{-7} \text{Vs} \cdot \ln\left(\frac{D_2/2}{D_1/2}\right) = 8 \cdot 10^{-7} \text{Wb} \cdot \ln\left(\frac{3,7}{0,9}\right) = 1,13 \mu\text{Wb}$$

- D26. Eine Kreisringspule mit Keramikern ($\mu_r = 1$, $D = 400\text{mm}$, 700mm^2 Querschnittsfläche) wird mit 600 Windungen umwickelt. Der Strom beträgt $2,5\text{A}$. Berechnen Sie die mittlere Größe der magnetischen Erregung, Flussdichte und Fluss!

Kreisringspule, d.h. Kern = Kreisring, umwickelt. Wir nehmen an, dass das „Streufeld“ zu vernachlässigen ist, d.h. dass der GESAMTE durch die Wicklungen erzeugte magnetische Fluss IM INNEREN der Spule, d.h. im Kern konzentriert ist! Weiters nehmen wir an, dass sich die magnetische Flussdichte im INNEREN des Kerns gleichmäßig verteilt, d.h. dass auf dem kreisförmigen Querschnitt die Flussdichte überall gleich ist (lt. Angabe: Berechnung der „mittleren Größe“)!



Aus dem „Durchflutungssatz“ wird die magnetische Erregung berechnet: Als INTEGRATIONSWEG wird der Weg 1 (Skizze) gewählt, d.h. ein geschlossener Kreis mit Abstand r ! $H(r)$ ist

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} \text{ bzw. bei konzentrierten Strömen wie in der Spule (N – fach der Strom I in dieselbe Richtung!):}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = H(r) \cdot 2 \cdot r \cdot \pi = N \cdot I \quad \text{und damit: } H(r) = \frac{N \cdot I}{2 \cdot r \cdot \pi} \quad \text{und } H(d) = \frac{N \cdot I}{d \cdot \pi}$$

Für den mit mittleren Spulendurchmesser D gilt dann: $H \approx \frac{N \cdot I}{D \cdot \pi} = \frac{600 \cdot 2,5A}{0,4m \cdot \pi} = 1194A/m$

Die mittlere Flussdichte beträgt im Medium Keramik:

$$B = \mu \cdot H = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot H = 1 \cdot \mu_0 \cdot H = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{V \cdot s}{A \cdot m} \cdot 1194 \frac{A}{m} = 1,5 \cdot 10^{-3} \frac{V \cdot s}{m^2}$$

Wenn man mit den mittleren Werte rechnet, ergibt sich dadurch der Fluss von:

$$\Phi = B \cdot A = 1,5 \cdot 10^{-3} \frac{V \cdot s}{m^2} \cdot 700mm^2 \cdot \frac{1m^2}{10^6mm^2} = 1,05\mu Wb$$

D27. Was bedeuten: Φ , B, H, Θ , μ , μ_0 , μ_r ?

D28. Erläutern Sie die Begriffe Diamagnetismus, Paramagnetismus und Ferromagnetismus!

D29. Wie lässt sich das Phänomen des Ferromagnetismus mit Modellvorstellungen erklären?

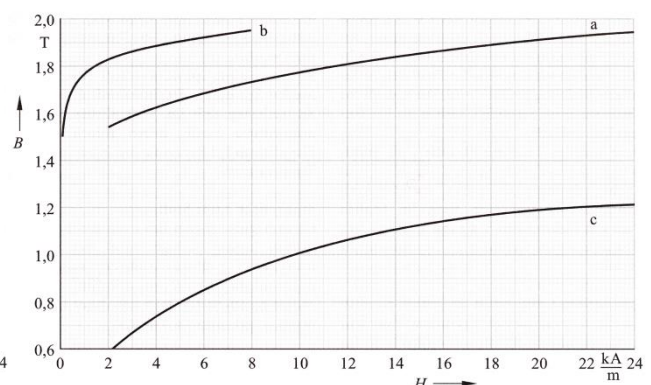
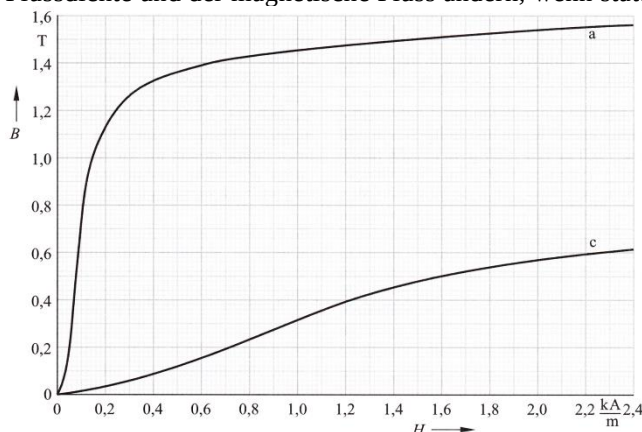
D30. Ist die Permeabilität von ferromagnetischen Stoffen eine Materialkonstante (Begründung, Modell)?

D31. Erklären Sie die Begriffe: Neukurve, Hysterese, Remanenzflussdichte und Koerzitivfeldstärke!

D32. Was ist die „Curie – Temperatur“?

D33. Was ist ein magnetisch „weicher“, was ein magnetisch „harter“ Werkstoff?

D34. Eine Ringspule mit 600 Windungen und einem mittleren Durchmesser von 191mm hat einen Kern aus Holz ($\mu_r=1$). Der Strom durch die Spule beträgt 0,6A. Um wie viel würde sich die magnetische Feldstärke, magnetische Flussdichte und der magnetische Fluss ändern, wenn statt Holz eine Elektroblech (Kurve a) verwendet würde?



Die magnetische Feldstärke ist nur von der Ursache (Durchflutung, Strom * Windungen) abhängig, NICHT aber vom Material, da die Durchflutung ja konstant bleibt: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = N \cdot I$ Bei einem mittleren Durchmesser der Spule von 191mm ergibt sich:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = H \cdot 2 \cdot r \cdot \pi = N \cdot I \quad \text{und daher: } H = \frac{N \cdot I}{2 \cdot r \cdot \pi} = \frac{600 \cdot 0,6A}{0,191m \cdot \pi} = 600 \frac{A}{m} = H_{\text{Holz}} = H_{\text{Eisen}}$$

Bei gleicher magnetischer Feldstärke (Erregung) ist aber die Wirkung (magnetische Flussdichte) unterschiedlich!

Die entsprechende Flussdichte ist aus dem Diagramm bei $H = 0,6 \text{ kA/m}$ zu entnehmen: $B_{H=600A/m} = 1,4T$

Dadurch ergibt sich ein $\mu_r = \frac{B}{\mu_0 \cdot H} = \frac{1,4T}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{V \cdot s}{A \cdot m} \cdot 600 \frac{A}{m}} = 1857 \frac{\frac{Vs}{m^2}}{\frac{V \cdot s}{m^2}} = 1857$

Die magnetische Flussdichte ist somit um den Faktor 1857-fach größer in Eisen als in Holz. Dasselbe gilt für den magnetischen Fluss, da die Geometrie der Spule gleich bleibt!

- D35. Erklären Sie die Begriffe: „magnetische Spannung“, „magnetischer Leitwert“, „magnetischer Widerstand“! Wann kann mit diesen Größen gerechnet werden? Erklären Sie auch die Analogie zum elektrischen Strömungsfeld!

Statt mit den Feldgrößen (Ursache: el. Feldstärke, Wirkung: Stromdichte) wird mit Integralgrößen (Spannung, Strom) und deren Zusammenhang beschrieben. Beim Magnetfeld ist die Ursache bewegte Ladung = „Ströme“ = Durchflutung, die Wirkung ist der magnetische Fluss!

Statt der Feldgröße H wird mit der Durchflutung gerechnet! (Integral der Feldgröße entlang eines Weges, s. E)

Statt der Wirkung B wird mit dem magnetischen Fluss gerechnet! (Integral der Feldgröße über Fläche, s. I)

Dadurch entsteht die magnetische Spannung $V_{m,12} = \int_1^2 \vec{H} \cdot d\vec{s}$ - analog zu $U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}$

Der magnetische Fluss ist schon bekannt: $\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$ analog zu $I = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$

Entsprechend definiert man auch einen magnetischen Leitwert $\Lambda = \frac{\Phi}{\Theta}$ bzw. Widerstand: $R_M = \frac{\Theta}{\Phi}$

In bestimmten Fällen kann dann weiter vereinfacht werden, z.B. im homogenen Material, wenn der gesamte Fluss gebündelt ist und nichts verloren geht (z.B. Kreisringspule: annähernd erreicht). Es gilt dann auch: $B = \mu \cdot H$ und somit:

$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta \approx H \cdot l$ und $\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \approx B \cdot A = \mu \cdot H \cdot A$

In der Kreisringspule gilt daher: $\Lambda = \frac{\Phi}{\Theta} = \frac{\mu \cdot H \cdot A}{H \cdot l} = \mu \cdot \frac{A}{l}$ bzw. $R_M = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{l}{A}$

Auch wieder in Analogie zum elektrischen Widerstand/Leitwert, berechnet aus der Materialeigenschaft (Leitfähigkeit des Materials)

und der Geometrie (Querschnittsfläche / Länge entlang der Stromlinien): $G = \gamma \cdot \frac{A}{l}$ bzw. $R = \rho \cdot \frac{l}{A}$

Wenn man also die Voraussetzungen von „konzentrierten Bauelementen“ (Es geht kein magnetischer Fluss verloren. es entsteht keine magnetische Spannung) erfüllt, kann mit denselben Regeln wie in der Gleichstromtechnik gearbeitet werden!

- D36. geg.: Ringkernspule mit Aluminiumkern ($\mu_r=1$) mit $D = 300\text{mm}$, $d = 30\text{mm}$
 ges.: a) magn. Widerstand und Leitwert, Durchflutung für den Fluss $\Phi=1 \mu\text{Vs}$?
 ges.: b) magnetischer Fluss bei der berechneten Durchflutung, wenn der Kern aus Grauguss besteht (Kurve c)!

Magnetischer Leitwert einer Ringkernspule: durch vereinfachte Annahmen (nahezu homogen, kein Streufluss, ...) ergibt:

$\Lambda = \mu \cdot \frac{A}{l} = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot \frac{A}{l} = 1 \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{V \cdot s}{A \cdot m} \cdot \frac{0,03^2 m^2 \cdot \pi}{2 \cdot \frac{0,3m}{2} \cdot \pi} = 0,003 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{V \cdot s}{A} = 943 pH$

Der magnetische Widerstand ist der Kehrwert: $R_M = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{l}{A} = \frac{1}{\Lambda} = 1,06 \cdot 10^9 \frac{A}{Vs}$

Die Durchflutung kann dann – analog zur Gleichstromtechnik – mit den „ohm’schen Gesetz“ des magnetischen Kreis berechnet

werden: $\Theta = \Phi \cdot R_m = 1 \mu\text{Vs} \cdot 1,06 \cdot 10^9 \frac{A}{Vs} = 1060 A = 1,06 kA$

Wenn der Kern aus Grauguss besteht, ist die Durchflutung nicht mehr linear mit dem Fluss gekoppelt, sonder ausschließlich im Diagramm abzulesen: Der resultierende magnetische Fluss bei derselben Durchflutung von 1,06kA erzeugt die resultierende magnetische Flussdichte!

$H = \frac{\Theta}{l} = \frac{1,06 kA}{2 \cdot \frac{0,3m}{2} \cdot \pi} = 1,125 \frac{kA}{m}$ Die zu dieser magnetischen Feldstärke gehörige magnetische Flussdichte beträgt lt.

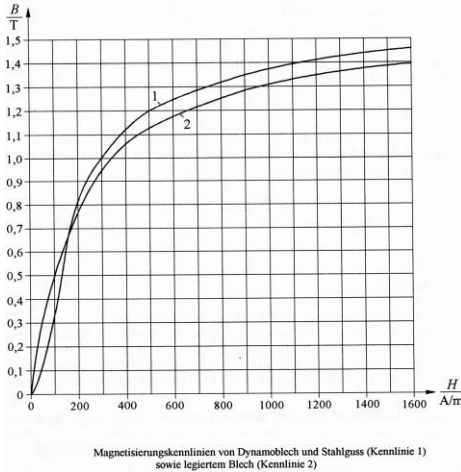
Diagramm! $B_{H=1,125 kA/m} = 0,36 T = 0,36 \frac{Wb}{m^2}$

Daraus kann mit der bekannten Querschnittsfläche der Spule der magnetische Fluss berechnet werden:

$$\Phi = B \cdot A = 0,36 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \cdot \frac{0,03^2 \text{m}^2}{4} \cdot \pi = 0,255 \text{mVs}$$

Der magnetische Fluss ist als um den Faktor 255 größer als bei Aluminium!

- D37. Ein Ringkernspule mit Eisenkern aus legiertem Blech (Kennlinie 2) hat folgende Dimensionen: $A=720\text{mm}^2$, $l=460\text{mm}$, $N = 800$ Windungen. Welche Stromstärke ist erforderlich, um den magnetischen Fluss von $0,00083 \text{ Wb}$ zu erzeugen? Welcher Strom wäre erforderlich, wenn ein Luftspalt mit $0,5 \text{ mm}$ den Kern unterbrechen würde?



$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{0,00083 \text{Wb}}{720 \text{mm}^2} = \frac{8,3 \cdot 10^{-4} \text{Vs}}{7,20 \cdot 10^{-4} \text{m}^2} = 1,153 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 1,153 \text{T} \quad B = 1,153 \text{T}$$

Tabelle
B=1,153T

$$H = 550 \frac{\text{A}}{\text{m}}, \text{ daher } I = \frac{H \cdot l}{N} = \frac{550 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,46 \text{m}}{800} = 0,32 \text{A} \quad I = 0,32 \text{A}$$

mit Luftspalt: Fluss bleibt konstant, Fläche auch, daher bleibt auch B konstant!

Durch den geringen Luftspalt ändert sich die notwendige Erregung im Metall praktisch nicht!

Dazu kommt aber eine notwendige Erregung in LUFT:

$$H_{\text{Luft}} = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1,153 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{0,4 \cdot \pi \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 917530 \text{A/m}$$

Daher gilt gesamt: $\Theta = H_{\text{Fe}} \cdot l_{\text{Fe}} + H_{\text{Luft}} \cdot l_{\text{Luft}} = 560 \text{A/m} \cdot 0,46 \text{m} + 917530 \text{A/m} \cdot 0,0005 \text{m} = 716,4 \text{A/m}$

$$I = \frac{\Theta}{N} = \frac{716,4}{800} = 0,895456 \text{A} \quad I = 0,9 \text{A}$$

- D38. Eine Ringspule mit Eisenkern (Kurve a, $D = 10 \text{ cm}$, $d = 10 \text{ mm}$) hat einen Luftschlitz von 1 mm . Darin soll magnetische Fluss von $0,117 \text{ mVs}$ herrschen. Wie groß muss die Durchflutung sein?

Ringspule, d.h. der gesamte Fluss liegt INNTERHALB des Kerns.

Für einen geschlossenen Umlauf gilt: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = N \cdot I$

Allerdings besteht der Umlauf aus zwei verschiedenartigen Teilen: Der Eisenkern hat einen geringen magnetischen Widerstand (wenig Durchflutung führt bereits zu einem hohen Fluss), der Luftspalt einen hohen. Gemeinsam ist der Fluss, der durch beide Teil durchgeht!

Da sich die Geometrie nicht ändert, ist auch B konstant: $B = \frac{\Phi}{A} = \frac{0,117 \text{mVs}}{0,01^2 \text{m}^2 \cdot \pi} = 1,5 \text{T}$

Die magnetischen Feldstärken für den geforderten Fluss sind leicht zu ermitteln:

Diagramm

$$H_{\text{Eisen}} = 1,46 \text{kA/m} \text{ und für Luft: } H_{\text{Luft}} = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1,5 \text{Vs/m}^2}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{Vs/Am}} = 1,185 \cdot 10^6 \text{A/m}$$

Die Gesamt - Umlaufspannung muss über die Durchflutung (Strom in der Spule) zur Verfügung gestellt werden:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = H_{\text{Eisen}} \cdot l_{\text{Eisen}} + H_{\text{Luft}} \cdot l_{\text{Luft}} = 1,46 \text{kA/m} \cdot 0,1 \text{m} \cdot \pi + 1,185 \cdot 10^6 \text{A/m} \cdot 0,001 \text{m} = 1644 \text{A}$$

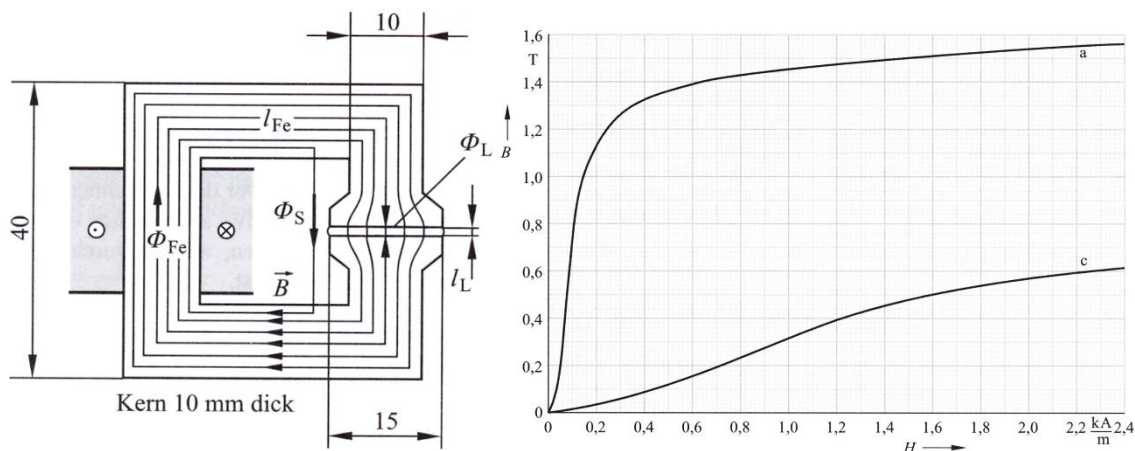
- D39. Eine Ringkernspule (Luft, mittlerer Durchmesser $D=102\text{ mm}$) ist mit 2 gleichsinnigen Wicklungen ausgestattet: $N_1=100$ und $N_2 = 400$. Berechnen Sie den magnetische Flussdichte für den Fall $I_1=2\text{A}$ und $I_2=500\text{mA}$ sowie $I_1=2\text{A}$ und $I_2=-500\text{mA}$!

Fall 1: Addition der Durchflutung: $H = \frac{N \cdot I}{l} = \frac{100 \cdot 2\text{A} + 400 \cdot 0.5\text{A}}{0.102 \cdot \pi \text{ m}} = \frac{400\text{A}}{0.32 \text{ m}} = 1.25\text{kA/m}$

Falls 2: Subtraktion der Durchflutung: $H = \frac{N \cdot I}{l} = \frac{100 \cdot 2\text{A} + 400 \cdot (-0.5\text{A})}{0.102 \cdot \pi \text{ m}} = \frac{0\text{A}}{0.32 \text{ m}} = 0\text{A/m}$, daher $B = 0$!

Annahme: Luftspule: $B = \mu_0 \cdot H = 0.4 \cdot \pi \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 1.25\text{kA/m} = 0.5 \cdot \pi \text{ mT} = 1.57\text{mT}$

- D40. Ein quadratischer Eisenkern mit Polschuhen (s. Skizze) ist aus Elektroblechen (Kurve a) aufgebaut. Dabei beträgt der Füllfaktor $F_{\text{Fe}} = 0.9$. Die Luftspaltlänge beträgt $l_L = 0.5\text{mm}$. Folgende Annahmen sind für die Berechnung zu verwenden: Streufaktor $s = 0.9$ und Luftspaltaufweitung = 5%! Berechnen Sie den notwendigen Strom für eine Luftspaltflussdichte von 0.8T bei $N = 500$ Windungen der Spule. Prüfen Sie, ob die verfügbare Wickelfläche von 250mm^2 ausreicht, wenn die Stromdichte von 2.2A/mm^2 nicht überschritten werden darf und eine Kupfer – Füllfaktor von 0.5 erreicht werden kann!



In diesem Beispiel werden Unzulänglichkeiten verschiedener Art berücksichtigt:

- Füllfaktor Eisen = 0,9: Der magnetische Fluss bewirkt eine Flussdichte im Eisen. Wenn nicht der gesamte physikalische Querschnitt magnetisch wirksam ist, wird die Flussdichte im restlichen Querschnitt kleiner! Der Füllfaktor Eisen beschreibt dies, indem der magnetisch wirksame Querschnitt um diesen Faktor kleiner ist als der geometrische Querschnitt!
- Streufaktor = 0,9: Das Eisen konzentriert durch seine sehr hohe magnetische Leitfähigkeit den magnetischen Fluss im inneren des Eisen, sodass jener Fluss, der außerhalb des Eisen (in Luft) existiert, vernachlässigt werden kann. Dies gilt NICHT bei der Weiterleitung des Flusses in Luft (in der Nähe des Luftspalts): Dort wird ein nicht unmerklicher Teil des magnetischen Flusses AUSSERHALB des Polschuhquerschnitts vorbeigehen, der nutzbare magnetische Fluss zwischen den Polschuhen ist entsprechend kleiner als der Fluss im Eisen! Dies wird durch den Streufaktor berücksichtigt!
- Luftspaltaufweitung 5%: Die Feldlinien am Rand des Luftspalts sind nicht mehr geradlinig von oben nach unten, sondern nach außen gebogen. Der Fluss, der über die Polschuhe durch die Luft geleitet wird, teilt sich also auf einen größeren Querschnitt als tatsächlich vorhanden auf. Dies wird durch die Luftspaltaufweitung berücksichtigt!
- Die Kupferwicklung in der Spule muss isoliert sein (Isolierlack, ...), außerdem ist der Draht rund, d.h. zwischen den einzelnen Litzen entsteht ein Luftloch. Die notwendige Querschnittsfläche für die Spule ist also um einiges größer als die Summe der Kupferquerschnitte! Dies wird durch den Kupfer – Füllfaktor berücksichtigt!

Berechnung:

1) Ausgehend von der notwendigen Flussdichte im Luftspalt kann der Fluss im Luftspalt errechnet werden. Die dazugehörige Fläche muss um die Luftspaltaufweitung erhöht werden!

$$\Phi_{\text{Luft}} = B_{\text{Luft}} \cdot (A_{\text{Polschuh}} + 5\%) = 0.8\text{T} \cdot 0.015\text{m} \cdot 0.01\text{m} \cdot 1.05 = 126\mu\text{Wb}$$

2) Der Fluss im Eisenkern muss höher sein als dieser berechnete Fluss, da der Streufluss auch über das Eisen geführt werden muss!:

$$\Phi_{\text{Eisen}} = \frac{\Phi_{\text{Luft}}}{\text{Streufaktor}} = \frac{126\mu\text{Wb}}{0.9} = 140\mu\text{Wb}$$

3) Der kritische Punkt ist sicher dort, wo der Eisenquerschnitt am kleinsten ist. Das ist beim kleinsten Eisenquerschnitt:

$$A_{\text{Eisen,min}} = 10\text{mm} \cdot 10\text{mm} = 100\text{mm}^2 \quad \text{Der kleinste magnetisch wirksame Querschnitt ist somit:}$$

$$A_{m,\text{Eisen,min}} = A_{\text{Eisen,min}} \cdot F_{\text{Fe}} = 100\text{mm}^2 \cdot 0.9 = 90\text{mm}^2$$

4) Die maximale Flussdichte im Eisen ist somit: $B_{\max, Fe} = \frac{\Phi_{\max, Fe}}{A_{m, Fe, \min}} = \frac{140 \mu Wb}{90 mm^2} = 1,56 T$

5) Feldstärken: Wir machen ein konservatives Design und nehmen an, dass diese Flussdichte im gesamten Eisen (auch dort, wo der Querschnitt größer wäre) existieren muss und gehen daher von einer mittleren notwendigen magnetischen Feldstärke H aus:

$H_{Fe} \stackrel{\text{Diagramm}}{=} 2,34 kA/m$ Die Feldstärke in Luft ist: $H_{Luft} = \frac{B_{Luft}}{\mu_0} = \frac{0,8 T}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} Vs / Am} = 637 kA/m$

6) Durchflutung: Im Eisenkern nehmen wir eine mittlere Weglänge von $l = 4 \cdot 30 mm = 120 mm$ an. Die Gesamtdurchflutung ist somit: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = H_{Eisen} \cdot l_{Eisen} + H_{Luft} \cdot l_{Luft} = 2,34 kA/m \cdot 0,12 m + 637 kA/m \cdot 0,0005 m$

$$V_{m, Fe} + V_{m, Luft} = 280 A + 319 A = 599 A$$

Für den Luftspalt wird mehr Erregung (Ursache, Strom) benötigt als für den Eisenkern!

7) Bei 500 Windungen beträgt der notwendige Strom daher: $I = \frac{\Theta}{N} = \frac{599 A}{500} = 1,2 A$

8) Der für diesen Strom notwendige Leiterquerschnitt (gegebene Stromdichte) beträgt: $A = \frac{I}{J} = \frac{1,2 A}{2,2 A/mm^2} = 0,55 mm^2$

9) Die notwendige Spulen – Querschnittsfläche beträgt daher: $A_{Spule} = \frac{N \cdot A_{Leiter}}{F_{Cu}} = \frac{500 \cdot 0,55 mm^2}{0,5} = 545 mm^2$ Das MEHR

ALS DOPPELT so viel wie zur Verfügung steht --> GEHT SICH NICHT AUS!

D41. Wie kann man einen Dauermagneten magnetisieren bzw. entmagnetisieren?